



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



Cours Réseaux ING-S5 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - Ing. S5 - Chapitre 04 : ACL et
filtrage**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 5

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 04

1. Principes ACL : ordre, numéros, wildcard
2. ACL standard vs étendue
3. NAT statique, dynamique, PAT
4. Placement et bonnes pratiques
5. Cas filtrage campus

IIAttribut

IIValeur

II**Niveau**

IIIngénieur RI

II**Semestre**

IIIS5

IIDurée estimée

II3 h CM

II**Chapitre**

II04

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

Objectifs pédagogiques

- **Rédiger** des ACL standard, étendue et nommées (IPv4).
- **Appliquer** ACL sur interfaces et VTY avec ordre de traitement.
- **Combiner** ACL avec NAT/PAT pour politiques d'accès Internet.
- **Analyser** l'impact d'une règle mal placée (implicit deny).
- **Proposer** une stratégie de filtrage par zone (admin, étudiants, serveurs).

0.1 1. Principes des ACL

Une **ACL** filtre paquets selon critères L3/L4. Traitement **séquentiel** : première correspondance gagne ; **deny implicite** en fin.

IIIType

IIIPlage Cisco

IIICritères

Standard
1-99, 1300-1999
Source IP
Étendue
100-199, 2000-2699
Source, dest, proto, ports
Nommée
ip access-list standard/extended
Lisible, modifiable

Wildcard : inverse du masque — 0.0.0.255 = /24 entier.

```
access-list 101 permit tcp 10.10.20.0 0.0.0.255 host 10.20.1.10 eq 443
access-list 101 deny ip any any
```

0.2 2. ACL étendue — exemples

Politique **serveur web interne** :

```
100#
100Action
100Source
100Dest
100Service
10010
100permit
10010.10.0.0/16
10010.20.1.10
100TCP/443
10020
100permit
10010.20.100.5
10010.20.1.10
100TCP/80
10030
100deny
100any
10010.20.1.10
100any
100—
100deny implicate
100
```

IIII

IIII

Application :

```
interface GigabitEthernet0/1
ip access-group 101 in
```

Reflexive / CBAC / ZBFW : au-delà du scope S5 (voir S8).

0.3 3. NAT et PAT avancé

III Mode	
III Usage	
III Commande	clé
III Static	NAT
III Serveur	1 :1
III ip nat inside source static	
III Dynamic	NAT
III Pool	adresses publiques
III ip nat pool	
III PAT	(overload)
III Sortie	Internet masquée
III overload	sur interface

```
R1(config)# ip nat inside source list 10 interface GigabitEthernet0/2 overload
R1(config)# access-list 10 permit 10.10.0.0 0.0.255.255
R1(config-if)# ip nat inside ! LAN
R1(config-if)# ip nat outside ! WAN
```

Ordre : ACL définissant trafic traduit → interfaces inside/outside → vérifier `show ip nat translations`.

0.4 4. Cas Université de Mostaganem — segmentation

Scénario : VLAN étudiants (10.10.10.0/24) accède Internet via PAT ; accès SSH admin (10.10.30.0/26) depuis bastion uniquement.

II Zone

II Politique

II Étudiants → Internet

II PAT + deny entrée

II Admin → équipements

```

llACL VTY source bastion
llLab → reste campus
lldeny par défaut, permet TP

```

Documenter chaque règle avec **justification métier** et **ticket change**.

0.5 Questions de révision et QCM

1. 1. Que fait le deny implicite final d'une ACL ?
1. 2. Différence ACL inbound vs outbound sur une interface ?
1. 3. Pourquoi PAT est-il indispensable avec RFC 1918 ?
1. 4. Comment tester une ACL sans couper la production ?
1. 5. Wildcard 0.0.0.15 correspond à quel masque CIDR ?

0.5.1 QCM rapide

```

#####
#####Question
#####A
#####B
#####C
#####Réponse

```

```

#####1
#####Voir    questions    ci-dessus
#####—
#####—
#####—
#####Voir    corrigé      oral
#####2
#####Relier théorie et TD/TP associés
#####—
#####—
#####—
#####—
#####3
#####Justifier avec schéma ou commande
#####—
#####—
#####—

```

0.6 Références

- ▶ Kurose & Ross, ch. 4.4 — NAT
- ▶ RFC 3022 — Traditional IP NAT
- ▶ Cisco — *IP Access Lists* configuration guide
- ▶ Forouzan — *Data Communications*, ch. firewall/NAT

Note enseignant : TP 02 ACL routeur. TD 03 scénarios NAT+ACL.